

2014年—2022年塔式起重机安全事故案例统计分析

张 达

(山西省安装集团股份有限公司, 山西 太原 030032)

摘 要:近年来建筑塔式起重机安全事故多发,造成较大的人员和财产损失。基于此,对2014年—2022年的220例塔式起重机事故案例及事故调查报告展开统计分析,根据事故分布特征及发生原因,采取针对性预防措施,实现塔式起重机安全生产。塔式起重机安全生产是一个系统性工程,通过对事故发生的致因因素进行归类分析,指出事故预防的重点是对组织因素和人的因素进行干预,阻断事故发生的致因链,即应健全安全管理体系,加强现场安全管理,提升操作人员的安全意识和自觉按规章制度操作的意识和能力。

关键词:塔式起重机;安全事故;事故等级;事故致因;事故预防

中图分类号:TH213.3

文献标志码:A

0 引 言

随着建筑业规模的增加,塔式起重机的使用越来越多,塔机安全事故时有发生,造成较大的人员和财产损失。本文通过科学的方法对以往塔式起重机事故发生的案例进行统计分析,研究事故发生的特点和规律,提出针对性的预防措施,以确保塔式起重机使用的本质安全。

1 事故数据的范围和来源

本文通过各省市(区)政府官网、各省市(区)应急管理厅(局)官网、各省市(区)住房和城乡建设厅(局)官网、官方网站、各地应急管理局等可信的渠道收集到2014年—2022年的220例塔式起重机事故案例,进行全面的统计分析,以期找到事故分布规律及发生的原因。

2 事故统计与分析

2.1 按事故时间统计分析

2.1.1 事故年份统计

2014年—2018年收集到的塔式起重机事故数据分别为7起、5起、11起、13起、27起(由于事故调查报告的发布具有一定的时效性,有些事故数据已经很难收集到);2019年—2022年塔式起重机事

故分别为44起、45起、44起、24起(图1),虽然2022年有的事故调查报告还没有披露,但是依然可以看出事故发生的总量和死亡人数呈逐年下降趋势,平均每起事故死亡人数在1.32~1.51之间,说明一方面建筑塔式起重机在安全管理和规范使用水平上逐年提高,另一方面塔机事故造成的死亡人数依然维持一个较高水平。

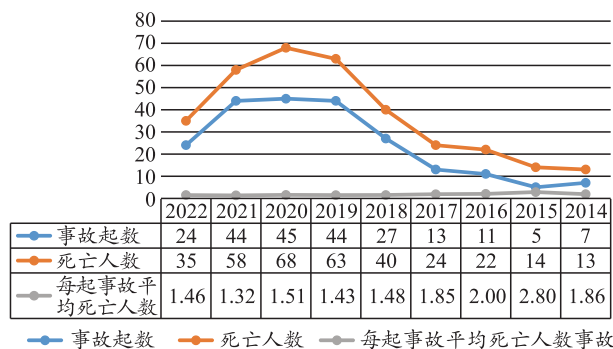


图1 2014年—2022年事故总量及变化趋势

2.1.2 塔式起重机事故月度统计分析

从图2看,每年1~2月通常是冬季、春节假期,北方在建工程相对较少,事故发生的频次较低;3~5月工地陆续复工,部分塔式起重机开始重新投入使用,部分工地开始新安装塔式起重机,容易发生塔式起重机事故;6月为我国安全生产月,政

作者简介:张达,1975年生,硕士研究生,正高级工程师,研究方向为建筑施工技术、建筑施工安全管理、安全事故致因研究等。E-mail: 512986554@qq.com

府各部门、项目建设各有关单位都高度重视安全工作,事故相对较少;7~10月事故高发,这个时期天气炎热,大风、雷雨等强对流天气多见,再加上很多工程会由于“七一”“十一”等节点献礼而使本时段成为抢工高峰期,施工方组织人员加班加点等导致劳动强度加大,作业环境又相对恶劣,诱发事故的因素增多;11~12月临近春节假期,面临工期压力,事故也时有发生。节假日期间同样面临较高事故风险,从统计数据看元旦、“五一”“十一”长假期间,塔式起重机事故仍时有发生,说明节假日工人情绪波动、节假日安全管理出现松懈。图2中虚线是多项式趋势线,与柱状图基本拟合。

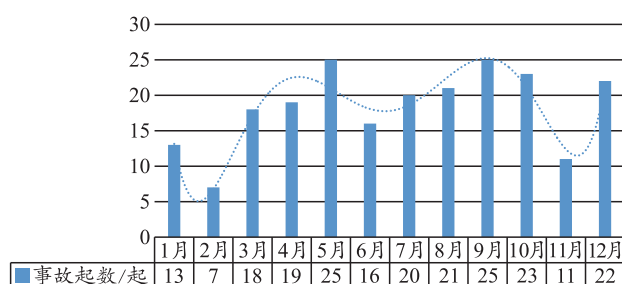


图2 塔式起重机事故月度统计

2.2 事故等级统计分析

从图3可以看出,一般事故和较大事故分别为178起、37起,占比分别为81%、17%;从塔式起重机使用阶段分析,较大事故中安拆(包含顶升和降节)阶段占比86%,使用阶段占比14%。数据表明,较大事故主要发生在安拆阶段,需要进行重点预防和监管,使用阶段应该加强基础管理,避免事故发生。从塔式起重机事故类型分析,较大事故主要集中在塔式起重机倒塌(倾覆)事故中,占比84%,套架滑落、高处坠落占比均为8%,提示应对塔式起重机倒塌(倾覆)事故进行更深入的研究。

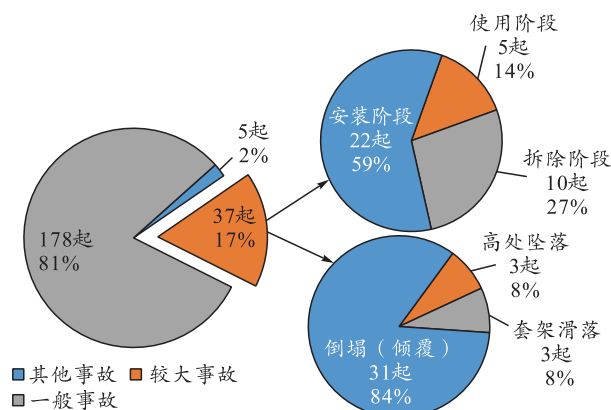


图3 塔机事故分类统计

统计数据中还显示其他事故(非安全生产责任事故或者意外)有5起,占比2%。如2021年5月8日潍坊市滨海经济开发区潍坊职业学院滨海校区(二期)项目“5·8”塔式起重机顶升套架滑落事故,应急管理厅最终认定是一起因突发瞬时强风造成支撑和安全装置损坏失效引发的塔式起重机顶升架滑落意外事故,该起事故造成3死2伤,直接经济损失339万元;2021年5月1日广东金华城建设集团有限公司承建的梅州昌盛实验学校高坠事故和2018年6月1日定安县塔岭天际名城二期场地塔式起重机倒塌事故都被认定为非安全生产责任事故,两起事故造成2人死亡,直接经济损失200.2万元^[1-3],调查报告给出的理由是隐瞒身体原因、非经营、非生产的情况下发生的事故。

2016年9月15日,第14号台风“莫兰蒂”在厦门市翔安区正面登陆,登陆时风力达15级,最大风速达50 m/s,厦门市建设工程质量安全监督站排查统计在建工程塔式起重机受损共计109台(这109台塔式起重机受损不在本文统计和研究范围^[4]),其中倒塌79台,非倒塌性(指设备明显变形或局部损坏)受损30台。由于强对流天气影响可能会造成施工现场人员伤亡和重大经济损失,所以加强这方面的预防也非常有必要,这次台风导致塔机倒塌除不可抗拒的自然灾害外,也暴露出塔机在制造、选型、安装、使用维护等方面存在的问题。只有提高塔机设计制造质量,全方位地加强安装、使用维护及检测等各环节的管理,同时采取有效的防台风管理措施(比如基础加固、局部加固、降节等),提升从业人员的素质,才能最大限度地降低台风灾害损失。

2.3 事故发生阶段统计分析

目前,塔式起重机的生产阶段一般在工厂完成,工厂对安全、质量等控制都比较规范、严格,事故发生较少,本文不作统计分析。本文对塔式起重机事故发生阶段定义为5个,分别为塔式起重机运输、安装、使用、维保、拆除等。事故发生阶段统计见图4。

在以上5个阶段中,运输、安装、维保、拆除通常由塔式起重机产权单位、安拆单位负责,一般产权单位都有安拆资格,对自己的塔式起重机进行安拆、维保工作,也有部分外委;使用阶段一般由使用单位(施工单位或总承包单位)负责日常检查维护、使用。图4数据显示在安装、拆除时较大事故

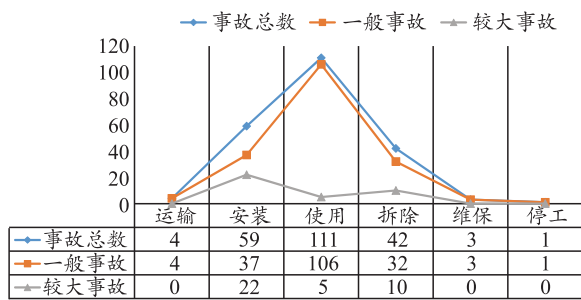


图4 事故发生阶段统计

比例较大,分别占 37.93%、23.81%;而使用阶段较大事故比例为 4.5%,显著低于安拆阶段。这就对安装、拆除阶段防止较大事故发生提出了更高的管理要求。在使用阶段,使用单位应加强基础管理,避免事故发生。

2.4 事故类型统计分析

在本文中对塔式起重机事故类型分为倒塌(倾覆)事故、套架滑落事故、大臂折断事故、吊物伤人事故、物体打击(碰撞挤压)事故、触电伤害事故、高处坠落事故等 7 种,见图 5。

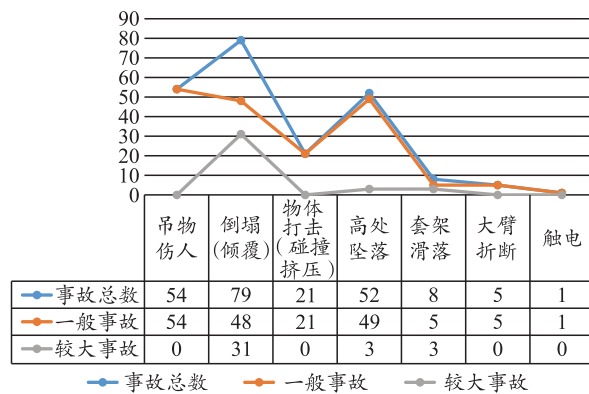


图5 事故类型统计

从图 5 可以看出,倒塌(倾覆)、吊物伤人、高处坠落在塔式起重机事故类型中排前三。较大事故发生比例较高的事故类型是倒塌(倾覆)、套架滑落、高处坠落分别占该类事故比例的 39.24%、37.50%、

5.77%。

3 事故原因分析研究

3.1 事故致因因素频数、频率统计

统计汇总提取到的三级致因因素频数为 2314;对应的事故调查报告为 219 份(事故案例收集到 220 例,其中 2020 年 12 月 1 日发生在河南长垣的“12.1”塔式起重机倒塌事故的事故调查报告未能收集到)。

3.1.1 一级致因、二级致因^[5]分析

从表 1 可知,从一级、二级致因频数及占比看,组织因素是最重要的,占比 66.85%,其次为人的因素,占比为 18.80%;就二级致因看,现场安全管理失效、安全管理体系失效、人的不安全动作占比较大。因此,从预防事故角度看,加强现场安全管理、完善安全管理体系、提高操作工人的安全能力和安全意识尤为重要。

3.1.2 人的因素中三级致因分析

进一步分析人的因素可知,违章违规作业、安全意识淡薄、个人防护用品缺失发生频率分别为 66.67%、39.73%、21.46%,见表 2。

3.1.3 物的因素中三级致因分析

进一步分析物的因素可知,连接销轴螺栓缺失和位置异常、吊物捆绑不规范、维修保养不到位发生频率分别为 20.55%、15.07%、14.61%,见表 3。

3.1.4 环境因素中三级致因分析

分析环境因素中,安全距离不足、安全警示缺失、安全防护缺失等因素发生频率较高,需要重点关注。

3.1.5 组织因素中三级致因分析

进一步分析组织因素可知,安全管理人员未正确履职、安全隐患排查不到位、安全生产主体责任不落实、安全教育培训不足、未进行现场检查、监督发生频率分别为 68.49%、65.30%、63.93%、63.01%、60.27%,见表 4。

表 1 一级、二级致因分析

一级致因	二级致因	频数	二级致因占比/%	一级致因占比/%
人的因素	不安全动作	246	10.63	18.80
	不安全习惯	189	8.17	
物的因素	不安全物态	223	9.64	9.64
环境因素	不安全环境	109	4.71	4.71
组织因素	安全管理体系失效	542	23.42	66.85
	现场安全管理失效	791	34.18	
	安全监管失效	214	9.25	

表 2 人的因素中三级致因分析

一级致因	二级致因	三级致因	频数	频率/%
人的因素	不安全动作	A11 违章指挥	41	18.72
		A12 违章违规作业	146	66.67
		A13 冒险作业	25	11.42
		A14 身体不适情绪不稳	9	4.11
		A15 行为不慎操作错误	25	11.42
	不安全习惯	A21 安全知识不足	22	10.05
		A22 安全意识淡薄	87	39.73
		A23 个人防护用品缺失	47	21.46
		A24 未检查消除隐患	33	15.07

表 3 物的因素中三级致因分析

一级致因	二级致因	三级致因	频数	频率/%
物的因素	不安全物态	B11 吊物捆绑不规范	33	15.07
		B12 斜拉斜挂	3	1.37
		B13 塔机超载	16	7.31
		B14 钢丝绳断裂	19	8.68
		B15 维修保养不到位	32	14.61
		B16 金属结构工作机构存在缺陷	28	12.79
		B17 安全保护装置失效	19	8.68
		B18 地脚螺栓标准节螺栓松动	16	7.31
		B19 使用非原制造厂标准节等部件	12	5.48
		B20 连接销轴螺栓缺失、位置异常	45	20.55

表 4 组织因素中三级致因分析

一级指标	二级指标	三级指标	频数	频率/%
组织因素	安全管理 体系失效	D11 企业资质不足	40	18.26
		D12 安全管理机构缺失	31	14.16
		D13 安全生产主体责任不落实	140	63.93
		D14 安全生产制度执行不严	106	48.40
		D15 安全教育培训不足	138	63.01
		D16 未办理相关许可	55	25.11
		D17 擅自施工	32	14.61
	现场安全 管理失效	D21 安全管理人员配置不足、未到岗	104	47.49
		D22 安全管理人员未正确履职	150	68.49
		D23 作业人员配置不足	21	9.59
		D24 特种作业人员无证操作	81	36.99
		D25 无方案	39	17.81
		D26 未按方案施工	27	12.33

续表

一级指标	二级指标	三级指标	频数	频率/%
组织因素	现场安全管理失效	D27 未进行安全技术交底、安全技术交底流于形式	94	42.92
		D28 未进行现场检查、监督	132	60.27
		D29 安全隐患排查不到位	143	65.30
	安全监管失效	D31 资料审核不严	17	7.76
		D32 建设单位、监理单位、总承包单位监管缺失	124	56.62
		D33 政府监管缺失	73	33.33

3.2 致因分析小结

就 219 份事故调查报告所显示的结论分析,一级致因排序从大到小,分别为组织因素、人的因素、物的因素、环境因素,根据统计数据显示,组织因素尤为重要,加强现场安全管理、健全安全管理体系是塔式起重机安全生产的重要保障因素。

三级致因项中统计排在前列的分别为安全管理人员未正确履职、安全隐患排查不到位、安全生产主体责任不落实、安全教育培训不足、未进行现场检查、监督,违章违规作业、安全意识淡薄、个人防护用品缺失、连接销轴螺栓缺失及位置异常、吊物捆绑不规范、维修保养不到位等。应针对性地加强这些方面的管理。

4 结 论

文章通过对 2014 年—2022 年 220 起塔式起重机事故调查报告的统计分析,就事故的时间、等级、阶段、类型等分布得出了以下结论。

1)塔式起重机近年来安全管理水平在提升,事故总量在逐年下降;每年 5 月、9 月、12 月事故高发;8:00—16:00 为事故高发时间段;较大事故主要类型为倒塌(倾覆);较大事故发生的阶段主要是安装(含顶升)、拆除阶段。

2)塔式起重机安全生产是一个系统性的工程,其事故预防的重点应关注组织因素和人的因素。应特别注意以下几方面:①做好现场安全管理,健全安全管理体系;②落实安全生产主体责任,加强现场巡查检查、隐患排查;③强化各级管理人员的

安全责任;④落实培训教育和技术安全交底;⑤提高作业人员的安全意识和按方案、按规程作业的习惯,加强个人防护用品的正确使用。注意对塔式起重机安拆阶段的安全管理,重点防范塔式起重机倒塌(倾覆)等事故的发生。

参 考 文 献

[1] 潍坊市应急管理局. 潍坊市滨海经济开发区潍坊职业学院滨海校区(二期)项目“5·8”塔机顶升套架滑落较大事故调查报告[R/OL]. (2021-08-09). [2024-02-17]. <http://yj.ji.weifang.gov.cn/xwzx/sgxx/202108/W020210823381022203651.pdf>

[2] 梅县区应急管理局. 广东金华城建设集团有限公司“5·1”高处坠落事故调查报告[R/OL]. (2021-08-04). [2024-02-17]. https://www.meizhou.gov.cn/zwgk/zdlyxxgkzl/aqscxx/scaqsgdcbgxx/content/mpost_2220179.html

[3] 定安县应急管理局. “6·1”定安县塔岭天际名城二期场地塔吊倒塌事故调查情况[R/OL]. (2018-10-09). [2024-02-17]. https://dingan.hainan.gov.cn/dingan/rdzt/aqscxczl/201810/t20181019_1004173.html

[4] 黄茂能,谢国栋,冯涛等. 厦门“莫兰蒂”台风塔式起重机倒塌情况调查分析[J]. 建筑机械化,2017,38(1):23-28+44.

[5] 傅贵. 事故预防的行为控制方法[C]. 北京安全文化论坛. 北京市安全生产监督管理局,2014.

(本文收稿:2024-02-22)